

# Comandos de entrada e de saída



# Objetivos

- Introdução à programação
- Estruturas de controle
- Estruturas de saída - printf
- Estruturas de entrada - scanf



# Programa

Conjunto de instruções que dizem ao computador o que deve ser feito.



# Linguagem de alto nível

Código-fonte

Compilação

Execução



# Código-fonte

É o conjunto de palavras e símbolos escritos de forma ordenada contendo instruções em uma linguagem de programação.



# Compilação

É a transformação de um programa em código fonte (linguagem de alto nível) em linguagem de máquina (programa executável).



# Estruturas de controle





# Estrutura do Pseudocódigo

1. Programa Nome do programa
2. Declaração de variáveis : nomes e tipos de dados
3. Inicio
4. Entrada de dados
5. Bloco de comandos
6. Saída de dados
7. Fim



# Instruções Primitivas

Comandos básicos que efetuam tarefas essenciais para a operação dos computadores, como entrada e saída de dados e movimentação dos mesmos na memória.



# Sintaxe

A forma como os comandos devem ser escritos, a fim de que possam ser entendidos pelo tradutor de programas.

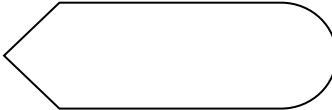


# Saída

É o comando responsável por enviar um resultado, uma informação ao usuário. Através desse comando o computador pode emitir resultados e outras mensagens para o usuário através do monitor de vídeo ou da impressora.



# Saída

Diagrama de bloco: 

Pseudocódigo: escreva

C++: printf



Exemplo de um algoritmo que  
mostra a mensagem  
“Boa tarde”



# Pseudocódigo

Algoritmo Exemplo

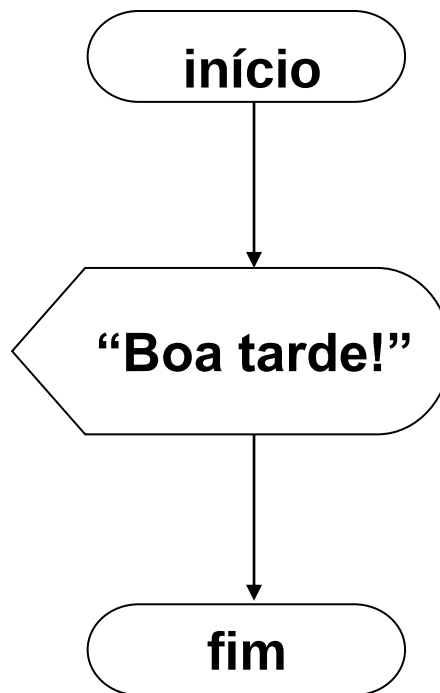
Inicio

    escreva (“Boa Tarde !”)

Fim



# Diagrama de Bloco



# Saída com printf C++

```
printf ("Boa tarde!");
```



# Saída com printf

## Especificadores de formato

%d: Exibe um inteiro.

%f: Exibe um valor de ponto flutuante no formato decimal.

%s: Formata o argumento como uma String.

\n: pula uma linha.



# Exemplos printf

```
printf("Numero inteiro digitado %d \n" , n1);
```

```
printf("Numero real digitado %.2f \n" , n2);
```

```
printf("Seu nome: %s \n", nome);
```



# Entrada

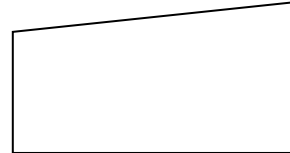
É o comando que permite que o usuário digite dados.

A entrada elementar de dados é feita por meio do teclado.



# Entrada

Diagrama de bloco:



Pseudocódigo: leia

C++: scanf



# Exemplo em Pseudocódigo

Programa que recebe um número inteiro e o exibe na tela.

Algoritmo Exemplo

var

    numero: inteiro

inicio

    escreval (“Digite um número”)

    leia (numero)

    escreval (“Número digitado “, numero)

fimalgoritmo



# Exemplo de entrada de dados com scanf em C++

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int n;
    printf("Digite numero inteiro \n");
    scanf("%d", &n);
    printf("Numero inteiro digitado %d \n" , n);
}
```



## #include

A diretiva include serve para incluir arquivos necessários ao funcionamento do código.

## <stdio.h>

Cabeçalho padrão da linguagem. Vem da expressão inglesa *standard input output header* que significa cabeçalho padrão de entrada e saída.



## <stdlib.h>

Cabeçalho da biblioteca de propósito geral padrão da linguagem. Possui funções que envolvem alocação de memória, controle de processos, conversões, entre outros.

## int main( )

A função main serve como ponto de partida para a execução do programa.

